



Examen TP

Matière : **Atelier Programmation 2**

Documents : **Non autorisés**

Enseignants : S. Mnif, N. Ferjani, S. Mejdoub, A. Fekiri, H. Haddaji

Durée : **1h30**

Classes : TI15

Date : 24/05/2023

Vous êtes responsable de la gestion d'un guichet de cinéma et vous devez mettre en place un système efficace pour gérer la file d'attente des clients, les transactions de billets et les opérations de remboursement. Pour cela, vous avez décidé d'utiliser une liste chaînée pour représenter la file d'attente des clients, une pile pour gérer les transactions de billets et une file pour organiser les opérations de remboursement en attente de traitement. Votre objectif est de mettre en œuvre les opérations de base pour chaque structure de données, en veillant à ce que l'ordre d'arrivée des clients, des transactions de billets et des opérations de remboursement soit respecté.

Vous devez concevoir et implémenter les structures de données et les opérations associées pour ces trois composants. Voici les détails concernant chaque composant :

1. *File d'attente (Liste chaînée) :*

Chaque nœud de la liste chaînée représente un client dans la file d'attente et un pointeur vers le client suivant. Le nœud contient des informations telles que le numéro du client, le nom du client, le prénom du client, son numéro de téléphone, date de naissance, état de paiement (une valeur booléenne) initialisée à Faux pour chaque client. Ecrire les procédures (ou les fonctions) qui permettent :

- a. D'ajouter client à la fin de la file d'attente :

void ajouterClientEnFile(ListeCl *L, Client cl)

- b. De retirer un client lorsque son tour arrive :

void retirerClientDeFile(ListeCl *L, char *nomCl, Client *cl)

- c. De parcourir la liste pour afficher toutes les informations des clients en attente.

void afficherClientsEnAttente(ListeCl L)

2. *Transactions de billets (Pile) :*

Chaque élément de la pile représente une transaction de billet effectuée par un client. La pile peut contenir des informations sur la transaction (telles que le numéro de transaction, le numéro du client, le montant payé, la date de la transaction) et un pointeur vers la transaction suivante, Ecrire les procédures (ou les fonctions) qui permettent :

- a. D'ajouter une transaction lorsque le client achète un billet. Qui permet de lire au clavier les informations relatives à une transaction. Il faut vérifier l'existence du numéro du

client dans la liste d'attente des clients et de mettre à jour l'attribut état de paiement pour indiquer que le client a payé.

void ajouterTransaction(PileTrans *p, ListeCl L)

- b. D'annuler ou de rembourser une transaction (*le sommet de la pile*) pour un client donné. N'oubliez pas de mettre à jour les champs du client correspondant.

void AnnulerTransaction(PileTrans *p, ListeCl L, int numCl)

- c. De retourner la transaction la plus récente :

Transaction consulterTransactionRecente(PileTrans p)

3. Opérations de remboursement (File) :

Chaque élément de la file représente une opération de remboursement demandée par un client. La file possède deux pointeurs *début* et *fin* sur une cellule et *le nombre d'éléments* dans la file. Une cellule peut contenir des informations sur l'opération (telles que le numéro de transaction à rembourser, le montant à rembourser, le numéro du client, la date prévue du remboursement) et un pointeur sur le nœud suivant. Ecrire les procédures (ou les fonctions) qui permettent :

- a. D'ajouter une opération de remboursement à la file lorsqu'une transaction existe déjà dans la pile de transactions.

**void ajouterOperationRemboursement(FileRemboursement* F,
OperationRemboursement operation, PileTransactions* p)**

- a. De traiter les opérations dans l'ordre de leurs arrivées. Ne pas oublier de lire les informations nécessaires à identifier la transaction. La fonction retourne une valeur booléenne pour indiquer si l'opération s'est terminée avec succès.

bool traiterOperationsRemboursement(FileRem *F, PileTrans *p, ListeCl *L)

- b. De retirer une opération une fois qu'elle est traitée et de mettre à jour les champs correspondants

**retirerOperationRemboursementTraitee(FileRemboursement* F, PileTransactions*
p, ListeClients* L)**

4. Programme principal :

Ecrire un programme principal qui permet de tester les différentes fonctions écrites ci-avant et d'afficher :

- a. La liste des clients dans la file d'attente,
- b. La transaction la plus récente,
- c. De rembourser la première transaction.